Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova

Konstrukce polyedrických glóbů

Matematická kartografie

Kristýna Antošová, Vít Kadlec

1.N-GKDPZ

Praha 2026

1 Zadání

Vybraná platonská tělesa (šestistěn, čtyřstěn a osmistěn nebo dvanáctistěn) použijte pro polyedrickou aproximaci sféry. Na plošky platonských těles znázorněte v gnomonické projekci

$$\begin{aligned} x &= R \cdot \tan(90^\circ - \check{s}) \cos d, \\ y &= R \cdot \tan(90^\circ - \check{s}) \sin d, \end{aligned}$$

geografickou síť doplněnou zákresem kontinentů. Skript pro generování sítě poledníků, rovnoběžek a znázornění kontinentů realizujte v programu MATLAB bez použití externích funkcí. Soubory se zákresem kontinentů exportujte z vhodné datové sady.

Vytvořte prostorové modely polyedrických globů v měřítku 1:100 000 000 nebo 1:50 000 000 dle možnosti Vaší tiskárny a pošlete fotografii/video Vašeho glóbu. Součástí úlohy bude příloha s rozloženými modely globů.

Zjistěte následující vlastnosti gnomonické projekce v okrajovém bodě Q jedné ze stěn Platonského tělesa:

- měřítko m_p v poledníku, měřítko m_r v rovnoběžce,
- poloosy a, b Tissotovy indikatrix,
- úhel ω' mezi obrazem poledníku a rovnoběžky,
- maximální úhlové zkreslení $\Delta\omega$,
- měřítko ploch P.

Vypočtené parametry v bodě Q použijte k zákresu Tissotovy indikatrix (doporučené měřítko 1:1 000 000), jako podklad využijte obraz geografické sítě na příslušné stěně Platonského tělesa v gnomonické projekci, volte $\Delta u = \Delta v = 10^\circ$ (formát A4, popř. odpovídající).

Výpočty proveďte pro referenční kouli s poloměrem $R = 6380$ km, hodnoty měřítek a poloos Tissotovy indikatrix uveďte s přesností na 6 desetinných míst, úhlové hodnoty s přesností na $''$. Výsledky zkontrolujte s hodnotami získanými z programu Proj.4.

Hodnocení:

Krok	**Hodnocení**
Konstrukce polyedrických globů (4- a 8- nebo 12- stěn) .	20b ✓
Konstrukce poyedrického globu (20- stěn).	*+10b*
Digitální 3D model globu.	*+10b* ✓
Mapa na povrchu globu.	*+5b* ✓
Skript v Pythonu pro tvorbu 3D modelu s mapou na povrchu	*+20b* ✓
Výpočet meridánové konvergence.	*+5b* ✓
Kontrola zkreslení v knihovně Proj.4.	*+15b* ✓
Prostorový model na 3D tiskárně měřítku 1:100 000 000 nebo 1:50 000 000.	*+10b* ✓
Max celkem:	**95b**

V rámci zadání byly řešeny všechny výše zmíněné bonusové úlohy, kromě *Konstrukce polyedrického globu (20- stěn).*

2 Popis a rozbor problému

2.1 Gnómonická projekce

Gnómonická projekce patří mezi azimutální zobrazení a je známa již ze starého Řecka. Středem promítání je střed sféry C, promítáme na rovinu tečnou ke sféře v kartografickém pólu K. Gnómonická projekce má několik charakteristických vlastností:

- Zobrazí nejvýše jednu hemisféru bez rovníku, neboť $\lim_{u\to 0} \tan(90^\circ - u) = \infty$.
- Obrazem poledníků jsou polopřímky vycházející z obrazu pólu, obrazem rovnoběžek jsou soustředné kružnice.
- Ortodroma se zobrazí jako přímka.
- Zkresluje jak plochy, tak úhly a délkové zkreslení roste od obrazu pólu směrem k okrajům.

Zobrazovací rovnice gnómonické projekce v polárním tvaru lze zapsat jako:

$$(\rho, \varepsilon) = (R \tan(90^\circ - \check{s}),\ d), \tag{1}$$

kde $\check{s}$, d jsou kartografické souřadnice bodu a R je poloměr sféry. V pravoúhlém tvaru:

$$x = R \cdot \tan(90^\circ - \check{s}) \cdot \cos d, \qquad y = R \cdot \tan(90^\circ - \check{s}) \cdot \sin d. \tag{2}$$

Pro měřítka v gnómonické projekci platí vztahy:

$$m_p = \frac{1}{\cos^2 \psi}, \qquad m_r = \frac{1}{\cos \psi}, \qquad P = \frac{1}{\cos^3 \psi}, \tag{3}$$

kde $\psi = 90^\circ - \check{s}$ je zenitová vzdálenost od kartografického pólu. Z těchto vztahů je patrné, že $m_p > m_r$ pro $\psi > 0$, tedy v poledníkovém směru je vždy větší délkové zkreslení než ve směru rovnoběžek.

2.2 Polyedrická aproximace sféry

Základním předpokladem při konstrukci polyedrických glóbů na platónských tělesech je, že rovina definovaná hranou tělesa a středem sféry jemu vepsané řeže tuto sféru v hlavní kružnici (ortodromě). Protože se ortodroma v gnómonické projekci zobrazuje jako přímka, budou hranice plošek platónských těles v projekci úsečky. Celou sféru lze tedy po částech zobrazit na povrch platónského tělesa bez překryvů a spár.

Postup tvorby polyedrického glóbu se skládá z několika kroků. Nejprve se určí zeměpisné souřadnice vrcholů zvoleného platónského tělesa. Do těžiště každé plošky se umístí kartografický pól K. V rámci každé plošky se vytvoří síť poledníků a rovnoběžek vztažená ke kartografickému pólu. Dále se načte soubor s body kontinentů. Body na sféře se transformují vzhledem ke kartografickému pólu příslušné plošky a následně se zobrazí v gnómonické projekci. Výsledný obraz se ořízne podle hranic plošky, definovaných spojnicemi jejích vrcholů.

2.3 Transformace do obecné polohy zobrazení

Při transformaci bodu $P = [u, v]$ do obecné polohy vzhledem ke kartografickému pólu $K = [u_k, v_k]$ je nutné použít kvadrantově korektní převod. Z kosinové věty pro sférický trojúhelník $\triangle(S, P, K)$ plyne:

$$\sin \check{s} = \sin u \cdot \sin u_k + \cos u \cdot \cos u_k \cdot \cos(v_k - v). \tag{4}$$

Pro kartografickou délku d se ze sinové a kosinové věty odvodí:

$$\tan d = \frac{\sin(v_k - v) \cdot \cos u}{\cos u \cdot \sin u_k \cdot \cos(v_k - v) - \sin u \cdot \cos u_k}. \tag{5}$$

Kvadrantově korektní výsledek se získá s využitím funkce atan2(). Orientace úhlu d je volena po směru hodinových ručiček.

2.4 Pravidelný dvanáctistěn

Stěny pravidelného dvanáctistěnu tvoří pravidelné pětiúhelníky, jejichž vnitřní úhel je $\omega = 108°$. Úhel mezi sousedními ploškami je $\alpha = 116{,}5651°$, z čehož plyne $\beta = 180° - \alpha = 63{,}4349°$.

Zeměpisná šířka dotykového bodu sféry vepsané se stěnou je:

$$u_\alpha = \alpha - 90° \approx 26{,}5651°. \tag{6}$$

Zeměpisné šířky vrcholů dvanáctistěnu jsou:

$$u_\gamma = 90° - \gamma \approx 52{,}6226°, \qquad u_\delta = 90° - \gamma - \delta \approx 10{,}8123°. \tag{7}$$

Souřadnice 20 vrcholů dvanáctistěnu jsou rozděleny do čtyř skupin:

$$\text{Jižní } (-u_\gamma): \quad A = [-u_\gamma, 0°],\ B = [-u_\gamma, 72°],\ \ldots\ E = [-u_\gamma, 288°], \tag{8}$$

$$\text{Jižní } (-u_\delta): \quad F = [-u_\delta, 0°],\ H = [-u_\delta, 72°],\ \ldots\ N = [-u_\delta, 288°], \tag{9}$$

$$\text{Severní } (u_\delta): \quad G = [u_\delta, 36°],\ I = [u_\delta, 108°],\ \ldots\ O = [u_\delta, 324°], \tag{10}$$

$$\text{Severní } (u_\gamma): \quad P = [u_\gamma, 36°],\ Q = [u_\gamma, 108°],\ \ldots\ T = [u_\gamma, 324°]. \tag{11}$$

Zeměpisné délky sousedních skupin vrcholů jsou posunuty o 36°, odlehlost ve směru v je vždy 72°.

Kartografické póly 12 stěn jsou:

$$\begin{aligned} \text{Severní:} \quad & K_1 = [u_\alpha, 0°], \quad K_2 = [u_\alpha, 72°], \quad K_3 = [u_\alpha, 144°], \\ & K_4 = [u_\alpha, 216°], \quad K_5 = [u_\alpha, 288°], \end{aligned} \tag{12}$$

$$\begin{aligned} \text{Jižní:} \quad & K_6 = [-u_\alpha, 36°], \quad K_7 = [-u_\alpha, 108°], \quad K_8 = [-u_\alpha, 180°], \\ & K_9 = [-u_\alpha, 252°], \quad K_{10} = [-u_\alpha, 324°], \end{aligned} \tag{13}$$

$$\text{Polární:} \quad K_{11} = [90°, \cdot], \quad K_{12} = [-90°, \cdot]. \tag{14}$$

Poloměr sféry vepsané dvanáctistěnu s délkou hrany a je:

$$\rho = \frac{a}{20}\sqrt{10(25 + 11\sqrt{5})}. \tag{15}$$

3 Výpočty zkreslení gnómonické projekce

3.1 Parciální derivace zobrazovacích rovnic

Pro výpočet měřítek a zkreslení je nutné nejdříve odvodit parciální derivace zobrazovacích rovnic. Pro gnómonickou projekci platí:

$$f_u = \frac{\partial x}{\partial u} = -\frac{R}{\sin^2 u}\cos d, \qquad f_v = \frac{\partial x}{\partial v} = -R\tan(90^\circ - u)\sin d, \tag{16}$$

$$g_u = \frac{\partial y}{\partial u} = -\frac{R}{\sin^2 u}\sin d, \qquad g_v = \frac{\partial y}{\partial v} = R\tan(90^\circ - u)\cos d. \tag{17}$$

3.2 Měřítka délek v poledníku a rovnoběžce

Z parciálních derivací se určí lokální délková měřítka:

$$m_p^2 = \frac{f_u^2 + g_u^2}{R^2} = \frac{1}{\sin^4 u}, \qquad m_r^2 = \frac{f_v^2 + g_v^2}{R^2\cos^2 u} = \frac{1}{\sin^2 u}. \tag{18}$$

Gnómonická projekce patří mezi jednoduchá azimutální zobrazení, kde každá zobrazovací rovnice je funkcí pouze jedné proměnné. Z tohoto důvodu se poloosy Tissotovy indikatrix rovnají přímo délkovým měřítkům: $a = m_p$, $b = m_r$.

3.3 Poloosy Tissotovy indikatrix

V obecném případě se poloosy a, b určí z extrémních azimutů A_1, A_2:

$$A_1 = \frac{1}{2}\arctan\frac{p}{m_p^2 - m_r^2}, \qquad A_2 = A_1 + \frac{\pi}{2}, \tag{19}$$

kde $p = 2(f_u f_v + g_u g_v)/(R^2\cos u)$. Pro gnómonickou projekci vychází $p = 0$, a proto $A_1 = 0$, $A_2 = 90^\circ$.

3.4 Úhel ω' a maximální úhlové zkreslení $\Delta\omega$

Úhel ω' mezi obrazem poledníku a rovnoběžky se vypočte jako:

$$\tan\omega' = \frac{g_u f_v - f_u g_v}{f_u f_v + g_u g_v}. \tag{20}$$

V gnómonické projekci vychází $\omega' = 90^\circ$, protože se jedná o azimutální zobrazení, ve kterém se úhly mezi poledníky a rovnoběžkami zachovávají.

Maximální úhlové zkreslení je vypočteno tímto způsobem:

$$\sin \frac{\Delta\omega}{2} = \frac{|m_p - m_r|}{m_p + m_r}. \tag{21}$$

3.5 Měřítko ploch

Plošné měřítko udává, kolikrát se zvětšuje plošný element po zobrazení:

$$P = \frac{g_u f_v - f_u g_v}{R^2 \cos u} = m_p \cdot m_r = \frac{1}{\sin^3 u}. \tag{22}$$

3.6 Meridiánová konvergence

Meridiánová konvergence c udává úhel, který svírá obraz místního poledníku v daném bodě s osou y (obrazem základního poledníku). Vypočte se následovně:

$$\sigma_p = \arctan \frac{g_u}{f_u} = \arctan \frac{\sin d}{\cos d} = d, \qquad c = \left|\sigma_p - \frac{\pi}{2}\right| = |d - 90^\circ|\,. \tag{23}$$

V gnomonické projekci je tedy meridiánová konvergence rovna doplňku kartografické délky do 90°. Pro bod s $d = 36^\circ$ vychází $c = 54^\circ$.

4 Výsledky v bodě Q

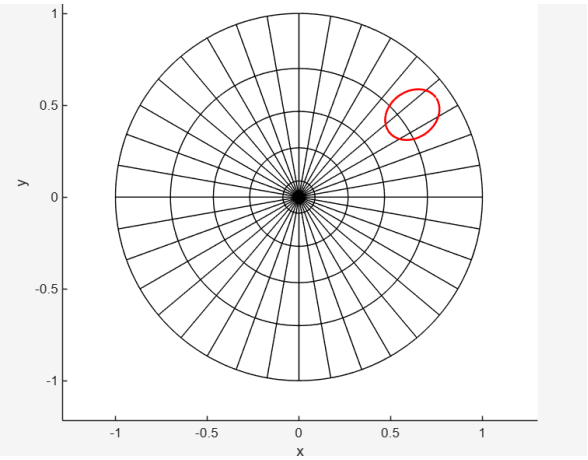
Pro výpočet vlastností gnómonické projekce byl zvolen bod Q, odpovídající vrcholu P dvanáctistěnu se zeměpisnými souřadnicemi [52,6226°; 36°]. Souřadnice bodu Q byly nejprve transformovány do šikmé polohy zobrazení vzhledem k pólu stěny K_1 pomocí funkce `uvTosd`. Následně byly dosazeny do odvozených vzorců zkreslení. Pro kontrolu v Pythonu byla použita knihovna pyproj s gnómonickou projekcí na elipsoidu WGS 84. Rozdíl v meridiánové konvergenci je dán odlišnou konvencí: MATLAB počítá $c = 90° - d$, pyproj vrací přímo hodnotu d.

Tabulka 1: Vlastnosti gnómonické projekce v bodě Q

Vlastnost	**MATLAB**	**pyproj**
Měřítko v poledníku m_p	1,583593	1,581638
Měřítko v rovnoběžce m_r	1,258409	1,260527
Poloosa Tissotovy indikatrix a	1,583593	1,581638
Poloosa Tissotovy indikatrix b	1,258409	1,260527
Úhel ω' (poledník/rovnoběžka)	90° 00′ 00″	89,999999°
Max. úhlové zkreslení $\Delta\omega$	13° 08′ 26″	12° 58′ 28″
Měřítko ploch P	1,992808	1,993698
Meridiánová konvergence c	54° 00′ 00″	36° 00′ 00″

4.1 Tissotova indikatrix

Tissotova indikatrix znázorňuje deformaci nekonečně malé kružnice na sféře po zobrazení do roviny mapy. V gnómonické projekci se tato kružnice deformuje na elipsu s poloosami $a = m_p$ a $b = m_r$. Poloosa a odpovídá směru maximálního délkového zkreslení, poloosa b směru minimálního zkreslení . Elipsa byla vykreslena na obrazu geografické sítě v normální poloze v měřítku 1:1 000 000 dle zadání (viz Obr. 1).



Obrázek 1: Tissotova indikatrix v bodě Q na geografické síti v gnómonické projekci.

5 Skripty

Skripty pro tvorbu polyedrického glóbu společně se všemi výpočty byly napsány v SW MATLAB. Kontrolní výpočet zkreslení a tvorba 3D modelu byly provedeny v Python scriptech.

- `uvTosd.m` — transformace bodu $[u, v]$ do šikmé polohy zobrazení $[š, d]$ vzhledem ke kartografickému pólu $K = [u_k, v_k]$.
- `gnom.m` — gnómonická projekce v šikmé poloze dle rovnic (2).
- `graticule.m` — generování geografické sítě poledníků a rovnoběžek.
- `drawContinent.m` — načtení lomových bodů kontinentu z textového souboru.
- `boundary.m` — vykreslení ořezových linií (hranic plošek).
- `createGlobeFace.m` — funkce spojující vykreslení sítě, kontinentů a ořezových linií pro jednu plošku.
- `u2_12.m` — hlavní skript definující parametry všech 12 stěn dvanáctistěnu a volající `createGlobeFace` pro každou stěnu.
- `gnom_distortions.m` — výpočet zkreslení gnómonické projekce a vykreslení Tissotovy indikatrix v bodě Q.
- `pyproj_gnom_distortions.py` — kontrolní výpočet zkreslení gnomonické projekce pomocí knihovny *pyproj*.
- `3D_model.py` — vizualizace 3D polyedrického globu (dvanáctistěnu) pomocí knihovny *PyVista*.

6 Konstrukce polyedrického glóbu

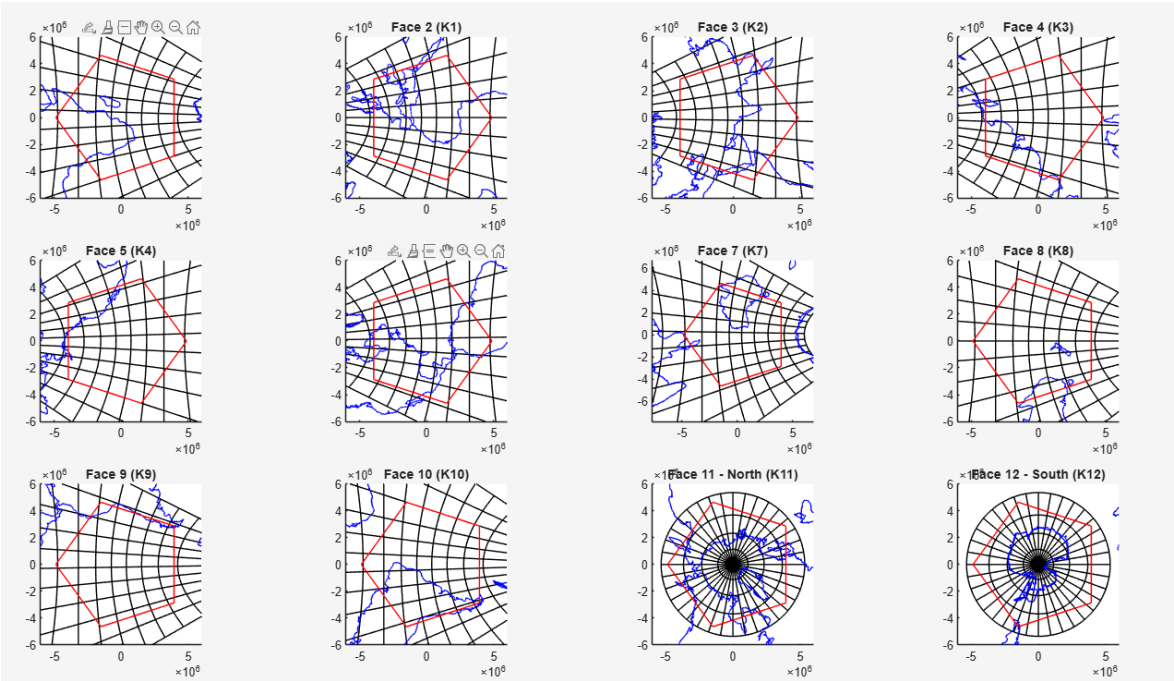
6.1 Generování geografické sítě

Geografická síť byla generována na intervalu $\langle \underline{u}, \overline{u} \rangle \times \langle \underline{v}, \overline{v} \rangle$ příslušné plošky s rozestupy $\Delta u = \Delta v = 10°$ a krokem vzorkování $\delta u = \delta v = 1°$. Hodnoty $\underline{u}$, $\underline{v}$ byly voleny 5°-10° menší než souřadnice nejjižnějšího a nejzápadnějšího rohového bodu, $\overline{u}$, $\overline{v}$ analogicky větší.

Poledníky byly generovány v cyklu. Pro každou zeměpisnou délku v byl vytvořen vektor bodů (u, v), transformován do šikmé polohy funkce `uvTosd` a zobrazen v gnómonické projekci. Pro rovnoběžky byl postup analogický s fixní šířkou u.

6.2 Načtení lomových bodů kontinentů

Lomové body kontinentů byly načteny z textových souborů, datové sady ESRI World Continents. Celkem bylo použito 11 souborů pokrývajících všechny kontinenty. Gnómonická projekce nezobrazuje rovník, proto byly body s $\check{s} < 5°$ smazány.

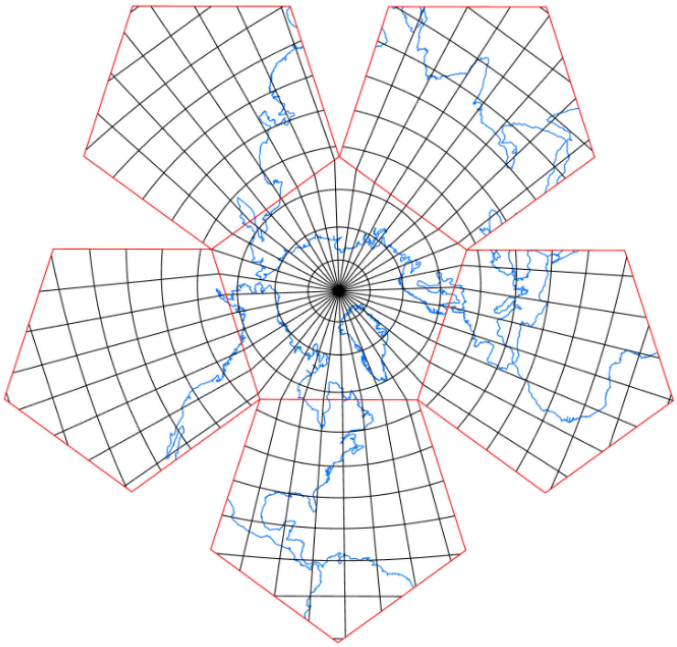


Obrázek 2: Jednotlivé stěny modelu v SW MATLAB.

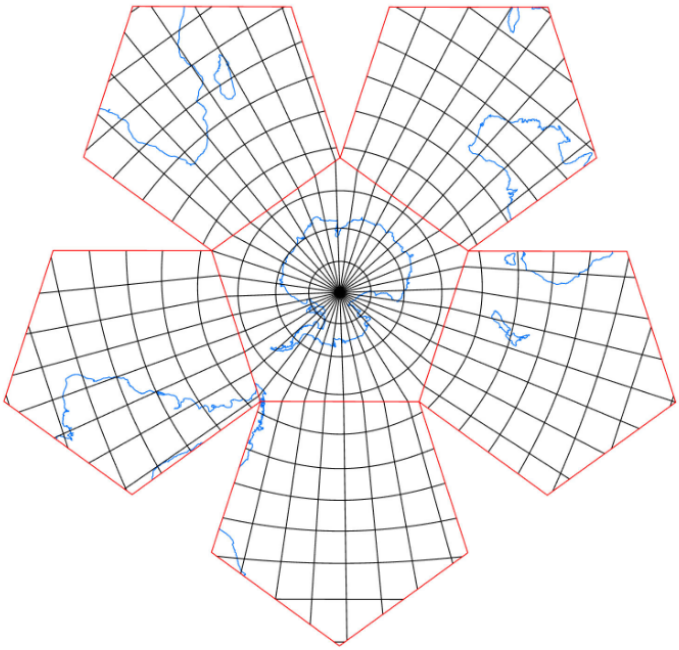
6.3 Sestavení modelu

Jednotlivé plošky dvanáctistěnu byly vykresleny ve 12 subplotech a exportovány ve vektorovém formátu SVG. Následně byl soubor převeden do formátu DXF, který lze otevřít jako vektorová vrstva v softwaru ArcGIS Pro. Tam byly jednotlivé plošky oříznuty a ručně pospojovány do rozloženého modelu jednotlivých polokoulí (viz Obr. 3 a Obr. 4). Bylo zkontrolováno

měřítko výsledného globu 1:100 000 000 a poté byly modely exportovány do dvoustránkového (A3) PDF.



Obrázek 3: Rozložený model severní polokoule dvanáctistěnu.



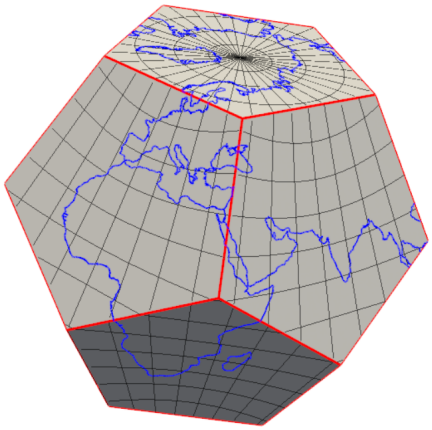
Obrázek 4: Rozložený model jižní polokoule dvanáctistěnu.

7 3D model v Pythonu

Pro tvorbu prostorového modelu dvanáctistěnu s mapou na povrchu byl napsán skript v Pythonu s využitím knihoven NumPy a PyVista. Cílem bylo promítnout zeměpisnou síť a kontury kontinentů přímo na rovinné stěny dvanáctistěnu.

7.1 Postup

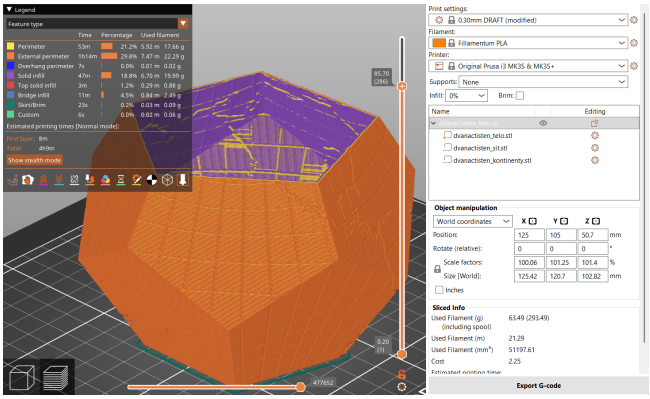
Z geometrie dvanáctistěnu byly ze zeměpisných souřadnic 20 vrcholů vypočteny kartézské souřadnice (x, y, z) na jednotkové sféře. Pro každou ze 12 stěn byla z těžiště plošky spočtena vnější normála a vzdálenost roviny stěny od středu (poloměr vepsané sféry). Pro každý bod sítě nebo kontinentu se určila příslušná stěna jako ta, jejíž normála má největší skalární součin se směrovým vektorem bodu. Následně byl bod gnómonicky promítnut na rovinu stěny: paprsek ze středu sféry přes bod na povrchu dopadne na stěnu ve vzdálenosti $t = \rho/\langle \vec{n}, \hat{p} \rangle$. Na konec byly čáry přecházející přes hranu stěny přerušeny detekcí změny indexu stěny.



Obrázek 5: 3D model polyedrického glóbu v prostředí PyVista.

7.2 Export pro 3D tisk

Pro 3D tisk byl vytvořen samostatný skript, který převádí čáry sítě a kontinentů na trubky (*tubes*) a odečítá je od tělesa dvanáctistěnu pomocí Boolean difference. Výsledkem jsou zapuštěné rýhy na povrchu modelu. Soubory byly exportovány ve formátu STL.



Obrázek 6: 3D model polyedrického glóbu připraven pro 3D tisk.

8 Zhodnocení a závěr

Byl zkonstruován polyedrický glóbus na dvanáctistěnu v gnómonické projekci. Geografická síť s kresbou kontinentů byla zobrazena na všech 12 stěnách. V okrajovém bodě $Q = [52{,}6226°;\ 36°]$ byly symbolicky vypočteny parametry zkreslení a vykreslena Tissotova indikatrix.

Z výsledků plyne, že v poledníkovém směru je délkové zkreslení výrazně větší ($m_p \approx 1{,}58$) než ve směru rovnoběžek ($m_r \approx 1{,}26$). Úhel mezi obrazem poledníku a rovnoběžky zůstává zachován na 90°, což odpovídá vlastnostem azimutálních zobrazení. Plošné měřítko $P \approx 1{,}99$ znamená, že plochy jsou v bodě Q přibližně dvojnásobně zvětšeny. Maximální úhlové zkreslení $\Delta\omega \approx 13°\ 08'$ potvrzuje, že gnómonická projekce patří mezi zobrazení s vyšším zkreslením.

Hodnoty z MATLABu byly ověřeny knihovnou pyproj na elipsoidu WGS84.Odchylky jsou způsobeny tím, že MATLAB počítá na kouli, zatímco pyproj na elipsoidu WGS 84.

V rámci bonusových úloh byl vytvořen 3D model v Pythonu (knihovna PyVista) a přichystán STL soubor pro 3D tisk v měřítku 1:200 000 000.

Zdroje

[1] BAYER, T. (2026): *Konstrukce glóbů na platónských tělesech — návod na cvičení.* Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.

[2] BAYER, T. (2025): *Jednoduchá azimutální zobrazení. Azimutální projekce. UPS.* Přednáška č. 10 pro předmět Matematická kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.

[3] SNYDER, J. P. (1987): *Map Projections — A Working Manual.* U.S. Geological Survey Professional Paper 1395.

[4] PROJ contributors (2026): *PROJ coordinate transformation software library.* `https://proj.org/`

[5] SULLIVAN, C. B., KASZYNSKI, A. (2019): PyVista: 3D plotting and mesh analysis through a streamlined interface for the Visualization Toolkit (VTK). *Journal of Open Source Software*, 4(37), 1450.

[6] ESRI (2026): *World Continents.* `https://hub.arcgis.com/datasets/esri::world-continents/about`